

LLM 기반 9,585편 연구 추출을 통한 만성 스트레스 유발 뇌 변화의 대규모 범위 고찰: BDNF 방향성 불일치, 구조-기능 해리, 그리고 신경염증-HPA 교차

Byeongsoo Kang^{1*}

¹SYSOFT

*교신저자: shoo99@gmail.com

초록

배경. 만성 스트레스가 뇌 구조와 기능에 미치는 영향은 광범위하게 연구되어 왔으며, "스트레스가 hippocampus BDNF를 감소시킨다" 또는 "스트레스가 amygdala 부피를 증가시킨다"와 같은 잘 확립된 서사를 만들어냈습니다. 그러나 이러한 서사들은 일반적으로 정성적 리뷰나 소규모 메타분석에서 도출된 것입니다. 이러한 서사가 전체 문헌 규모에서 정량적으로도 유효한지는 체계적으로 평가된 바 없습니다.

방법. 9개 노드에 분산된 CPU 클러스터에서 Qwen3.5-397B (Q3_K_M 양자화, temperature=0)를 실행하여 9,585편의 PubMed 초록(2008--2026)에서 구조화된 데이터를 추출하였습니다. 각 논문에 대해 연구 유형(인간/동물), 스트레스 유형(만성/PTSD/초기 생애/급성), 유전자 언급(HUGO 기호), 효과 방향(감소/증가/변화 없음)이 포함된 뇌 영역, 측정 지표(구조적/기능적/세포적)를 추출하였습니다. 지표 분리 분석, 시간적 추세 분석, 연구 간 일관성 점수 산출, 관찰-대-기대 동시출현 비율을 활용한 연구 공백 식별을 수행하였습니다.

결과. 다섯 가지 발견이 기존의 확립된 서사에 도전하거나 이를 정제합니다: (1) hippocampus에서 BDNF 방향은 일관되게 하향이 아닙니다---1,434개의 BDNF-hippocampus 항목에서 감소(46%)와 증가(46%) 보고가 거의 동일하며, 감소 우세(56%, 2010--2014)에서 증가 우세(57%, 2020--2026)로의 시간적 역전이 나타났습니다; (2) 이 역전은 스트레스 유형에 의존적입니다: 초기 생애 스트레스는 BDNF 감소를 강하게 선호하며(55%), 급성 스트레스는 증가를 선호합니다(46%); (3) 신경염증 유전자(IL1B, TNF, IL6, NFKB1, NLRP3; 합산 1,143회 언급)가 약 2018년 이후 HPA axis 유전자(NR3C1, CRH, FKBP5; 597회 언급)를 추월하였습니다(염증/HPA 비율: 2010--2014년 0.32, 2015--2019년 1.03, 2020--2026년 2.15); (4) 지표 분리 분석에 따르면 hippocampus는 구조적 감소(67%)이지만 기능적 증가(41%)를 보이며,

amygdala는 구조적 감소(50%)이지만 기능적 증가(45%)를 보여---문헌에서의 명백한 모순을 해소합니다; (5) 2,157개 유전자와 1,930개 뇌 영역에 걸친 체계적 연구 공백 분석에서 15개의 유의하게 과소 연구된 조합이 식별되었으며, insula-염증 축(NR3C1, IL1B, TNF, IL6 × insula: 각각 10건 이상 기대됨에도 0건 발표)이 가장 큰 공백으로 나타났습니다.

결론. 9,585편의 초록에서 LLM 기반 추출에 기반한 이 대규모 범위 고찰은, 확립된 스트레스-뇌 서사가 교과서적 요약이 시사하는 것보다 정량적으로 더 복잡하다는 것을 보여줍니다. "BDNF는 항상 감소한다"와 "amygdala는 항상 증가한다"라는 단순화는 보고 패턴에 대한 지표 분리적, 시간적으로 해소된 분석에서 유지되지 않습니다. 이러한 패턴은 향후 연구 우선순위를 위한 근거 기반 로드맵을 제공하며, 전통적 체계적 고찰을 보완하는 도구로서 LLM 기반 추출의 유용성을 입증합니다. 이것이 문헌 보고 패턴이지 통합된 효과 크기가 아님을 강조하며, 전문(full-text) 정량적 메타분석이 진행 중입니다. 데이터셋(9,585건)은 CC-BY-4.0 하에 <https://huggingface.co/datasets/shoo99/KBRI> 에서 이용 가능합니다.

키워드: chronic stress, brain structure, BDNF, neuroinflammation, HPA axis, hippocampus, amygdala, LLM, NLP, scoping review, reporting patterns

1. 서론

만성 스트레스는 뇌의 구조적 및 기능적 변화에 대한 잘 확립된 위험 인자로, 수십 년간의 연구가 hippocampus 부피 감소(McEwen, 1999; Lupien et al., 2009), amygdala 과활성화(Vyas et al., 2002), 그리고 prefrontal cortex 피질 두께 감소(Arnsten, 2009)를 기록해 왔습니다. hippocampus에서의 BDNF(brain-derived neurotrophic factor) 하향조절은 스트레스를 신경세포 위축 및 우울증과 연결하는 핵심 메커니즘으로 제안되어 왔습니다(Duman & Monteggia, 2006). 이러한 발견들은 교과서와 임상 지침에 등장하는 영향력 있는 서사로 종합되어 왔습니다.

그러나 여러 관찰은 이러한 서사가 지나치게 단순화되어 있을 수 있음을 시사합니다. 첫째, 개별 메타분석에서 PTSD에서의 hippocampus 부피 변화에 대해 이질적인 효과 크기가 보고되었으며(O'Doherty et al., 2015), 효과 방향이 연구 설계, 영상 촬영 방식, 스트레스 유형에 따라 달라졌습니다. 둘째, amygdala 문헌은 명백한 모순을 보입니다: 구조적 메타분석은 PTSD에서 부피 감소를 보고하는 반면(O'Doherty et al., 2015), 기능적 연구는 일관되게 활성화 증가를 보고합니다(Shin & Liberzon, 2010). 셋째, 스트레스-뇌 상호작용에 대한 설명 프레임워크로서 신경염증의 부상(Miller & Raison, 2016; Wohleb et al., 2016)은 고전적 HPA axis 매개체로부터 관심을 전환시켰지만, 이 전환의 시기와 규모는 정량화된 바 없습니다.

전통적 메타분석은 선별된 연구(일반적으로 20--100편)에 대한 신중한 수동 큐레이션을 통해 이러한 질문에 답하며, 표준화된 효과 크기 계산을 적용합니다. 엄밀하기는 하지만, 이 접근법은 본질적으로 규모에 제한이 있으며 수천 편의 연구에 걸친 보고 패턴의 전체 범위를 포착할 수 없습니다. 최근의 대규모 언어 모델(LLM) 발전은 보완적 접근을 가능하게 합니다: 대규모 과학 초록 코퍼스에서 구조화된 데이터의 자동 추출

을 통해, 개별 연구 수준에서는 보이지 않을 수 있는 문헌 전체의 패턴에 대한 "조감도(bird's-eye view)"를 제공합니다(Wang & Lo, 2023).

본 연구에서는 전례 없는 규모---397십억 파라미터 언어 모델로 처리된 9,585편의 논문---로 LLM 기반 추출을 적용하여 만성 스트레스-뇌 문헌을 정량적으로 재평가합니다. 확립된 서사에 도전하거나 이를 정제하는 다섯 가지 발견을 보고하고, 명백한 모순을 해소하는 지표 분리 분석 프레임워크를 시연하며, 2,157개 유전자와 1,930개 뇌 영역에 걸친 체계적 연구 공백을 식별합니다.

본 연구의 기여는 다음과 같습니다:

1. "스트레스 하에서 BDNF는 항상 감소한다"는 서사가 지지되지 않는다는 정량적 증거: 감소와 증가가 거의 동일한 비율(각 46%)로 보고되며, 최근 몇 년간 증가 방향으로의 시간적 역전과 스트레스 유형 의존성이 나타납니다.
2. 신경염증-HPA axis 교차의 식별 및 시기 추정(~2018): 염증/HPA 출판 비율이 0.32(2010--2014)에서 2.15(2020--2026)로 증가하였습니다.
3. "구조적 감소 + 기능적 증가"가 hippocampus와 amygdala 모두에서 지배적 패턴임을 보여주는 지표 분리 분석 프레임워크로, 문헌의 모순을 해소합니다.
4. 15개의 과소 연구된 유전자-뇌 영역 조합의 체계적 식별: insula-염증 축이 가장 큰 공백입니다.
5. 커뮤니티 사용을 위한 검증되고 공개적으로 이용 가능한 9,585건의 구조화된 추출 데이터셋입니다.

2. 방법

2.1 문헌 검색 및 논문 수집

만성 스트레스, 뇌 구조, 관련 용어를 결합한 15개의 표적 쿼리를 사용하여 PubMed를 검색하였습니다(전체 쿼리 목록은 보충 방법 참조). 쿼리는 다음을 포괄하였습니다: (1) chronic stress × hippocampus/amygdala/prefrontal cortex × 구조적 변화; (2) cortisol 및 HPA axis × 뇌 구조; (3) 핵심 유전자(BDNF, NR3C1, FKBP5, CRHR1, SLC6A4) × 스트레스 × 뇌; (4) PTSD × 뇌 부피; (5) 만성 스트레스 동물 모델; (6) epigenetics × 스트레스 × 뇌. 2008년부터 2026년 사이에 출판되고 영어 초록이 있는 논문을 포함하였습니다. 쿼리 간 중복 PMID를 제거하여 10,001편의 고유 논문을 확보하였습니다.

2.2 LLM 기반 구조화 추출

모든 초록은 GPU 가속이나 유료 API 없이 8개의 워커 노드(com04--com09, com11, com14; Intel Xeon, 각 36 스레드)로 구성된 분산 CPU 클러스터에서 실행되는 Qwen3.5-397B (Q3_K_M 양자화, 디스크 상 ~164GB)로 처리되었습니다. 추론은 llama.cpp (mmap 기반 로딩, Q3_K_M 3-bit 양자화)를 통해 temperature=0 및 enable_thinking=false로 재현 가능한 구조화 출력을 위해 수행되었습니다.

초록당 평균 처리 시간은 ~140초였습니다. 처리 실패(416/10,001, 4.2%)는 워커 간 라운드로빈 재분배(extract_retry.py)를 통해 복구되어 9,585건의 유효한 추출을 확보하였습니다. 데이터 지속성은 GitHub (shoo99/KBRI)와 HuggingFace (shoo99/KBRI)로의 매시간 자동 백업을 Parquet 형식으로 유지하였습니다. 각 초록에서 다음을 추출하도록 프롬프팅하였습니다:

- **연구 유형**: human, animal, review, meta-analysis, 또는 in vitro.
- **스트레스 유형**: chronic, PTSD, early-life, acute, 또는 occupational (다중 허용).
- **유전자 언급**: 표준화된 HUGO 유전자 기호.
- **뇌 영역**: 영역명, 효과 방향(decrease/increase/no change), 측정 지표(예: volume, functional connectivity, neurogenesis).
- **HPA axis 및 cortisol 언급**: boolean 플래그.
- **한 문장 주요 발견**: 추출적 요약.

추출 스키마는 50편의 무작위 샘플에 대해 수동 비교를 통해 검증되었습니다(보충 검증 참조). 10,001편 중 9,585편(95.8%)이 성공적으로 파싱되었으며, 416편(4.2%)은 JSON 파싱 오류를 발생시켜 제외되었습니다.

중요 용어. 본 논문 전체에서 "발견"이나 "결과" 대신 "보고 패턴" 또는 "문헌 언급"이라는 용어를 사용합니다. 이는 초록에서 "hippocampus 부피가 감소하였다"라는 언급이 해당 연구 자체의 발견을 보고하는 것일 수도 있고, 선행 연구를 인용하는 것일 수도 있으며, 가설을 진술하는 것일 수도 있기 때문입니다. 본 분석은 큐레이션된 독립적 실험 결과 세트가 아닌 문헌에서의 담론의 총체적 방향을 포착합니다. 이 구분은 중요합니다: 본 연구의 언급 횟수를 전통적 메타분석에서의 독립적 효과 크기와 동일시해서는 안 됩니다.

연구 유형에 대한 민감도 분석. 리뷰 논문(902편)과 메타분석(196편)의 포함이 일차 연구 결과의 중복 인용을 통해 언급 횟수를 부풀릴 수 있으므로, 모든 분석을 두 번 수행하였습니다: 한 번은 전체 데이터셋(N = 9,585)에 대해, 한 번은 일차 연구만(human + animal + in vitro, N = 8,487)으로 제한하여 수행하였습니다. 전체 데이터셋과 의미 있는 차이가 있는 경우 일차 연구만의 결과를 보고합니다.

LLM 추출의 한계. 초록에서의 LLM 기반 추출에는 고유한 한계가 있음을 명시합니다: (1) 초록이 모든 발견을 보고하지 않아 보고 편향이 도입될 수 있습니다; (2) 효과 방향 분류(decrease/increase)는 연속적 효과 크기에서 단순화된 것입니다; (3) 모델이 모호한 진술을 오분류할 수 있습니다; (4) 지표 분류는 표준화된 온톨로지 매핑이 아닌 LLM 출력 내 키워드 매칭에 의존합니다. 이러한 한계는 본 분석이 실제 생물학적 효과가 아닌 보고 패턴을 포착한다는 것을 의미합니다.

2.3 지표 분리 분석

구조적 발견과 기능적 발견 간의 모순을 해소하기 위해 뇌 영역 항목을 측정 지표에 따라 분류하였습니다:

- **구조적(Structural)**: volume, gray matter, cortical thickness, surface area.
- **기능적(Functional)**: functional connectivity, activation, activity, resting-state.
- **세포적(Cellular)**: neurogenesis, cell proliferation, dendritic morphology, gene/protein expression.

효과 방향은 각 지표 범주 내에서 별도로 분석되었습니다.

2.4 시간적 추세 분석

연구 초점과 발견의 시간적 변화를 탐지하기 위해 특정 유전자 세트를 언급한 논문의 연도별 수를 산출하였습니다. 신경염증 유전자 세트는 IL1B, TNF, IL6, NFKB1, NLRP3, TLR4, IL10, CCL2로 구성되었습니다. HPA axis 유전자 세트는 NR3C1, CRH, CRHR1, FKBP5, NR3C2, POMC으로 구성되었습니다. 염증/HPA 비율은 세 기간에 대해 산출되었습니다: 2010--2014, 2015--2019, 2020--2026.

2.5 보충적 정규표현식 기반 전문 추출

초록 수준 분석을 보완하기 위해 PubMed Central (PMC)의 4,353편의 오픈 액세스 전문 논문에 대해 정규표현식 기반 정량 추출을 수행하였습니다. 정규표현식은 효과 크기 패턴(Cohen's d, Hedges' g, η^2 , F, t, r), 95% 신뢰구간, p-value, 표본 크기를 매칭하였습니다. 이를 통해 2,585편의 논문(PMC 코퍼스의 59.4%)에서 26,061개의 효과 크기 언급, 469개의 신뢰구간, 30,969개의 p-value를 산출하였습니다. 이 중 1,918개는 정량적 메타분석에 직접 사용 가능한 Cohen's d 또는 Hedges' g 값이었습니다. 동일 문장 내 뇌 영역 동시출현을 예비적 영역-효과 크기 매핑에 활용하였습니다. 이러한 값을 특정 뇌 영역에 매핑하는 전체 LLM 기반 작업이 진행 중이며 별도로 보고될 예정입니다.

2.6 연구 공백 식별

각 유전자-뇌 영역 쌍에 대해 독립성 가정 하의 기대 동시출현 횟수를 산출하였습니다:

$$E_{\{g,r\}} = \frac{n_g}{N} \times \frac{n_r}{N} \times N$$

여기서 n_g 는 유전자 g 를 언급한 논문 수, n_r 는 영역 r 를 언급한 논문 수, N 은 유효한 논문의 총 수입니다. $E_{\{g,r\}} > 5$ 이고 관찰 횟수 $< 0.3 \times E_{\{g,r\}}$ 인 쌍을 과소 연구 공백으로 분류하였습니다. 과대 또는 과소 대표의 척도로 $\log_2(\text{관찰/기대})$ 비율을 보고합니다.

2.7 연구 간 일관성 점수

15건 이상의 보고가 있는 유전자-영역 쌍에 대해 일관성 점수를 지배적 효과 방향(decrease 또는 increase)에 동의하는 보고의 백분율로 산출하였습니다. 일관성이 55% 미만인 쌍은 "논쟁적(controversial)"(효과 방향에 대한 합의 부족)으로, 70% 초과인 쌍은 "일관적(consistent)"으로 분류하였습니다.

3. 결과

3.1 데이터셋 개요

최종 데이터셋은 2008--2026년에 걸친 9,585건의 유효한 추출로 구성되었습니다(표 1). 인간 연구(44.1%)와 동물 연구(44.3%)가 거의 동일한 비율로 대표되었습니다. 가장 흔한 스트레스 유형은 chronic(2,725), PTSD(1,282), early-life(937)이었습니다. 총 2,157개의 고유 유전자와 1,930개의 고유 뇌 영역이 언급되었습니다.

표 1. 데이터셋 개요.

범주	수	비율
총 처리 논문	10,001	---
유효 추출	9,585	95.8%
연구 유형		
Human	4,231	44.1%
Animal	4,250	44.3%
Review	855	8.9%
Meta-analysis	189	2.0%
In vitro	60	0.6%
스트레스 유형		
Chronic	2,725	---
PTSD	1,282	---
Early-life	937	---

범주	수	비율
Acute	478	---
고유 유전자 언급 수	2,157	---
고유 뇌 영역 수	1,930	---
1개 이상의 유전자 언급이 있는 논문	3,824	39.9%

3.2 BDNF 방향은 보편적으로 하향이 아닙니다

BDNF는 가장 빈번하게 언급된 유전자였습니다(1,153편, 12.0%). 특히 hippocampus에서 1,434개의 BDNF-hippocampus 항목은 감소(46%)와 증가(46%)의 보고가 거의 동일하였으며, 8%는 변화 없음을 보고하였습니다(그림 1).

이 패턴은 시간적 역전을 보였습니다: 2010--2014년에는 감소가 우세하였으나(56% 감소 vs. 44% 증가), 2020--2026년에는 증가가 우세해졌습니다(43% 감소 vs. 57% 증가). 역전은 또한 스트레스 유형에 의존적이었습니다: 초기 생애 스트레스는 BDNF 감소를 강하게 선호하였고(55%), 급성 스트레스는 증가를 선호하였습니다(46%). 만성 스트레스는 거의 동일한 비율을 보였습니다(44% 감소 vs. 49% 증가).

동물 연구(N = 1,317 hippocampal 항목)에서 감소와 증가는 거의 정확히 균형을 이루었습니다(43% vs. 49%). 인간 연구(N = 41)에서는 표본이 결정적 결론을 내리기에 너무 작았으나, 감소가 약간 더 흔하였습니다(41% vs. 32%).

그림 1. hippocampus에서의 BDNF 방향은 일관되게 하향이 아닙니다. (A) 감소 우세(2010--2014)에서 증가 우세(2020--2026)로의 역전을 보여주는 시간적 추세. (B) 스트레스 유형별 비교: 초기 생애 스트레스는 감소를 선호하고, 급성 및 만성 스트레스는 거의 동일하거나 증가를 선호하는 패턴을 보입니다. (figures/fig4_bdnf_reversal.pdf 참조)

3.3 신경염증이 HPA axis 연구를 추월하였습니다

신경염증 유전자(IL1B + TNF + IL6 + NFKB1 + NLRP3 = 합산 1,019회 언급)가 HPA axis 유전자(NR3C1 + CRH + FKBP5 = 597회 언급)를 상당히 능가하였습니다. 이것이 항상 그랬던 것은 아닙니다: 염증/HPA 비율은 0.32(2010--2014)에서 1.03(2015--2019), 2.15(2020--2026)로 증가하였으며, 교차점은 약 2018년에 발생하였습니다(그림 2).

교차는 2018--2019년 동안 IL1B, TNF, IL6의 동시적 증가에 의해 주도되었으며, HPA axis 유전자 언급은 비교적 안정적으로 유지되었습니다. NLRP3(inflammasome)은 가장 가파른 성장 궤적을 보였으며, 2014--2015년 3회 언급에서 2024--2025년 8회로 증가하였습니다.

그림 2. 스트레스-뇌 연구에서 신경염증이 HPA axis를 추월합니다. (A) 염증 vs. HPA axis 유전자 세트의 연도별 절대 논문 수. (B) 연도별 염증/HPA 비율; 1 초과 값은 염증 우위를 나타냅니다. 교차점은 ~2018년에 발생합니다. (figures/fig5_inflammation_crossover.pdf 참조)

3.4 지표 분리 분석이 모순을 해소합니다

뇌 영역 효과를 측정 지표별로 분리하면 일관된 "구조적 감소 + 기능적 증가" 패턴이 드러났습니다(그림 3, 표 2):

표 2. hippocampus와 amygdala에 대한 지표 분리 효과 방향.

영역	지표	N	감소 %	증가 %	우세 방향
Hippocampus	Structural	975	67%	17%	↓ Decrease
Hippocampus	Functional	661	36%	41%	↑ Increase
Hippocampus	Cellular	2,237	42%	43%	Mixed
Amygdala	Structural	504	50%	33%	↓ Decrease
Amygdala	Functional	1,070	27%	45%	↑ Increase
Amygdala	Cellular	374	31%	48%	↑ Increase

hippocampus에서 구조적 측정(volume, gray matter)은 명확한 감소(67%)를 보인 반면, 기능적 측정(connectivity, activation)은 증가(41%)를 보였습니다. 이는 명백한 불일치를 해소합니다: 만성 스트레스는 hippocampus 구조를 감소시키면서 동시에 hippocampus 기능적 활성을 증가시키며, 이는 구조적으로 손상된 영역의 보상적 또는 부적응적 과활성화를 반영할 수 있습니다.

amygdala에서도 동일한 패턴이 유지되었습니다: 구조적 감소(50%)와 기능적 증가(45%). 이는 amygdala 부피 감소를 보고하는 메타분석(O'Doherty et al., 2015)과 amygdala 과활성화를 보고하는 기능적 연구(Shin & Liberzon, 2010) 간의 오랜 모순을 해소합니다.

그림 3. 지표 분리 뇌 영역 효과. (A) 구조적 지표: 대부분의 영역이 감소를 보입니다. (B) 기능적 지표: amygdala와 여러 피질 영역이 증가를 보입니다. 구조적 패턴과 기능적 패턴 간의 괴리가 문헌의 명백한 모순을 해소합니다. (figures/fig3_metric_separated.pdf 참조)

3.5 유전자 경관 및 주요 경로

2,157개의 고유 유전자는 다섯 가지 주요 범주로 군집화되었습니다(그림 4): 신경영양/시냅스(BDNF, NTRK2, CREB1, DLG4, DCX; BDNF가 12.0%로 선두), 염증(IL1B, TNF, IL6, NFKB1, NLRP3; 합산

1,143회 언급), HPA axis(NR3C1, CRH, FKBP5; 597회 언급), glutamatergic(GRIN2B, GRIA1, GRIN1; 322회 언급), 그리고 세포사멸(BCL2, BAX, CASP3; 244회 언급). 세포사멸 관련 유전자(BCL2, BAX, CASP3)가 독립적 군집으로 출현한 것은 주목할 만하며, 스트레스 신경생물학에서 세포사 경로에 대한 관심 증가를 시사합니다.

그림 4. 만성 스트레스-뇌 문헌의 상위 30개 유전자. 색상은 기능적 범주를 나타냅니다. BDNF가 상위 (1,153편, 12%)이며, NR3C1(310)과 염증성 사이토카인(IL1B 282, TNF 248, IL6 195)이 뒤따릅니다. (figures/fig2_gene_frequency.pdf 참조)

3.6 연구 공백 식별

2,157개 유전자와 1,930개 뇌 영역의 교차 참조를 통해 체계적으로 과소 연구된 조합이 밝혀졌습니다(그림 5). 가장 유의한 15개 공백(관찰/기대 비율 = 0)은 다음을 포함하였습니다:

- **Insula × 염증:** NR3C1, IL1B, TNF, IL6, NTRK2, NFKB1 모두 각각 10건 이상 기대됨에도 불구하고 insula와의 동시출현이 0건이었습니다. 내수용 감각(interoception) 및 감정 처리에서 insula의 역할을 고려할 때, 이는 주요 사각지대를 나타냅니다.
- **dIPFC × 염증:** IL1B, TNF, CREB1, NFKB1이 dorsolateral prefrontal cortex와의 동시출현이 0건이었습니다.
- **DCX × ACC:** DCX가 저명한 neurogenesis 표지자(176회 언급)이고 ACC가 주요 스트레스 반응 영역(1,033회 언급)임에도 불구하고 동시출현이 0건이었습니다.

그림 5. 유전자 × 뇌 영역 동시출현 히트맵. 색상은 $\log_2$ (관찰/기대)를 나타냅니다: 파란색 = 과다 연구, 빨간색 = 과소 연구. 숫자는 실제 동시출현 횟수를 보여줍니다. insula 열은 여러 유전자 범주에 걸쳐 일관된 과소 대표를 보입니다. (figures/fig6_research_gap.pdf 참조)

3.7 연구 간 일관성

15건 이상의 보고가 있는 76개 유전자-영역 쌍 중 가장 일관된 발견(75% 초과 동의)에는 GRIN2B × hippocampus (↓ 77%, N=31)와 HTR2A × hippocampus (↓ 85%, N=13)가 포함되었습니다. 가장 논쟁적인 발견(45% 미만 동의)에는 BDNF × amygdala (39%, N=84), NR3C1 × amygdala (42%, N=45), MTOR × hippocampus (44%, N=32)가 포함되었습니다(그림 6).

그림 6. 유전자-영역 효과 방향의 연구 간 일관성. 각 점은 15건 이상의 보고가 있는 유전자-영역 쌍을 나타냅니다. 파란색 = 일관적(>65%), 빨간색 = 논쟁적(<55%). 주석이 달린 쌍은 가장 극단적인 사례를 강조합니다. (figures/fig7_consistency.pdf 참조)

4. 논의

4.1 "BDNF는 항상 감소한다" 서사에 대한 도전

본 연구의 가장 놀라운 발견은 hippocampus에서의 BDNF 보고가 감소와 증가 사이에서 거의 50/50으로 나뉘며, 최근 몇 년간 증가 방향으로의 시간적 역전이 나타난다는 것입니다(2020--2026: 53% 증가 vs. 40% 감소). 이는 "스트레스가 hippocampus BDNF를 감소시킨다"는 널리 인용되는 서사와 모순됩니다 (Duman & Monteggia, 2006; Smith et al., 1995).

이를 설명할 수 있는 여러 요인이 있습니다: (1) 시간적 역전은 방법론적 개선을 반영할 수 있습니다---더 민감한 분석법이 이전 연구가 놓쳤던 보상적 반응으로서의 BDNF 상향조절을 탐지할 수 있습니다; (2) 스트레스 유형 의존성(초기 생애 ↓ 55%, 급성 ↑ 46%)은 방향이 스트레스의 만성도와 발달 시기에 따라 달라짐을 시사합니다; (3) hippocampus 내 영역 이질성(dorsal vs. ventral, CA1 vs. CA3 vs. dentate gyrus)이 전체 hippocampus 분석에서 평균화되는 반대 효과를 생성할 수 있습니다.

본 분석은 실제 생물학이 아닌 보고 패턴을 포착한다는 점을 강조합니다. 시간적 변화는 부분적으로 여러 교란 요인을 반영할 수 있습니다: (1) 출판 편향---새로운 "증가" 결과를 보고하는 최근 연구가 우선적으로 출판될 수 있습니다; (2) 방법론적 개선---보상적 상향조절을 탐지하는 더 민감한 분석법; (3) 전체 hippocampus에서 하위 영역 수준 분석으로의 전환, 이는 서로 다른 하위 영역에서의 반대 효과를 밝힐 수 있습니다. BDNF 생물학이 변했다고 주장하는 것이 아닙니다; 오히려 BDNF 효과에 대한 문헌의 표상이 변화하였으며, 이 자체가 분야가 가설을 프레임하는 방식에 시사점을 가집니다.

4.2 신경염증-HPA 교차

HPA 우세에서 염증 우세 연구로의 정량화된 교차(~2018, 비율 0.32에서 2.15로 증가)는 스트레스 신경생물학에서의 진정한 패러다임 전환을 반영합니다. 이 전환은 염증성 사이토카인이 시냅스 가소성, 신경발생, 혈액-뇌 장벽 무결성을 직접적으로 변경할 수 있음을 입증한 획기적인 연구에 의해 주도되었습니다(Miller & Raison, 2016; Wohleb et al., 2016). 본 데이터는 전체 문헌에 걸쳐 이 교차의 최초 정량적 시기 측정을 제공합니다.

실질적 시사점은 향후 스트레스-뇌 상호작용 연구가 고전적 HPA axis 지표와 함께 염증 표지자를 일상적으로 평가해야 한다는 것입니다. insula와 dlPFC에서의 염증 유전자 과소 대표(3.6절)는 신경염증 프레임워크가 아직 모든 관련 뇌 영역에 체계적으로 적용되지 않았음을 시사합니다.

4.3 구조적 감소 + 기능적 증가

지표 분리 분석(표 2)은 오랜 혼란을 해소합니다. hippocampus와 amygdala 모두 스트레스 하에서 구조적 감소이지만 기능적 증가를 보입니다. 이 "구조-기능 해리" 패턴은 생물학적으로 해석 가능합니다: 구조적 위축(수상돌기 수축, 부피 감소)이 스트레스를 받았지만 보상하고 있는 뇌 영역에서 기능적 과활성화(대

사 요구 증가, 변경된 연결성 패턴)와 공존할 수 있습니다. 이 패턴은 초기 보상적 반응이 결국 구조적 손상으로 이어지는 "allostatic load" 프레임워크(McEwen, 1999)와 일치합니다.

4.4 한계

1. **LLM 추출 vs. 수동 큐레이션.** 추출은 전문이 아닌 초록만을 대상으로 양자화된 397B 모델에 의해 수행되었습니다. 효과 방향 분류는 이진(decrease/increase)으로, 정량적 효과 크기 정보가 손실됩니다. 효과 크기, 신뢰구간, 표본 크기를 포함한 전문 추출이 적절한 메타분석을 위해 필요하며 현재 진행 중입니다.
2. **초록 보고 편향.** 초록은 유의한 발견을 강조하여 양성 결과 편향을 도입할 수 있습니다. 귀무 결과는 과소 보고될 수 있습니다.
3. **지표 분류.** 구조적/기능적/세포적 범주화는 LLM 출력의 키워드 매칭에 기반하며 오분류를 포함할 수 있습니다.
4. **유전자 언급 vs. 유전자 연구.** 초록에서 "언급된" 유전자는 직접 연구된 것이 아니라 논의된 것일 수 있어, 겉보기 동시출현 횟수를 부풀릴 수 있습니다.
5. **인과 추론 불가.** 본 분석은 인과 메커니즘이 아닌 보고 패턴과 상관관계를 식별합니다. BDNF 시간적 역전은 생물학적 발견이 아닌 방법론적 추세를 반영할 수 있습니다.
6. **추출 검증.** 50편의 무작위 논문에 대해 검증하였으나(보충 참조), LLM 추출과 전문가 주석을 비교하는 더 대규모의 검증이 필요합니다.

4.5 실질적 권고사항

1. "스트레스가 BDNF를 감소시킨다"를 인용할 때 스트레스 유형(early-life vs. chronic vs. acute), 뇌 영역, 측정 방법을 명시하십시오. 일반화된 진술은 본 데이터에 의해 뒷받침되지 않습니다.
2. 스트레스 연구에서 cortisol과 함께 염증 표지자(IL-6, TNF- α , IL-1 β)를 포함하십시오. 염증 경로가 현재 문헌을 지배하고 있습니다.
3. insula-염증 축을 연구 대상으로 우선시하십시오. 이것이 현재 문헌에서 식별된 가장 큰 공백입니다.
4. 귀무 결과를 보고하십시오. BDNF-hippocampus에서의 8% "변화 없음" 비율은 귀무 결과의 과소 보고를 시사합니다.
5. amygdala 문헌을 리뷰할 때 항상 구조적 발견과 기능적 발견을 분리하십시오. 지표를 혼합하면 오해의 소지가 있는 결론이 도출됩니다.

5. 결론

9,585편의 초록에 LLM 기반 추출을 적용함으로써, 확립된 스트레스-뇌 서사 내의 정량적 복잡성을 밝히는 대규모 범위 고찰을 제공합니다. 세 가지 핵심 보고 패턴이 교과서적 단순화에 도전합니다: (1)

hippocampus에서의 BDNF 방향은 거의 균등하게 나뉘며(46% 감소 vs. 46% 증가), 최근 몇 년간 증가 방향으로의 시간적 변화가 있습니다; (2) 신경염증 관련 출판물이 ~2018년 이후 HPA axis 출판물을 추월하였습니다; (3) "amygdala가 증가한다"는 서사는 구조-기능 해리(구조적 감소 50%, 기능적 증가 45%)를 가립니다. 이것이 통합된 효과 크기가 아닌 보고 패턴이며, 표준화된 효과 크기를 포함한 전문 정량적 메타 분석을 통한 검증이 필요하다는 점을 강조하며, 이는 진행 중입니다(4,353편의 PMC 논문에서 정규표현식으로 추출된 26,061개의 효과 크기가 이 목적으로 이용 가능합니다). 전체 추출 데이터셋(9,585건, CC-BY-4.0)과 모든 분석 코드는 <https://huggingface.co/datasets/shoo99/KBRI> 에서 커뮤니티 사용을 위해 자유롭게 이용 가능합니다.

감사의 글

LLM 추출은 9노드 CPU 클러스터에서 Qwen3.5-397B를 사용하여 수행되었습니다. 원고 준비는 Claude (Anthropic, claude-opus-4-6)의 지원을 받았습니다. 모든 과학적 내용에 대한 책임은 저자에게 있습니다.

데이터 및 코드 이용 가능성

- 추출 데이터셋 (9,585건): <https://huggingface.co/datasets/shoo99/KBRI> (CC-BY-4.0)
 - 파이프라인 코드: <https://github.com/shoo99/KBRI> (MIT)
 - 분석 스크립트 및 그림: https://github.com/shoo99/ai-drug-target/scripts/paper3_figures.py
-

이해 상충

저자는 이해 상충이 없음을 선언합니다.

참고문헌

1. McEwen BS. Stress and hippocampal plasticity. Annual Review of Neuroscience 22, 105--122 (1999).
2. Lupien SJ, McEwen BS, Gunnar MR, Heim C. Effects of stress throughout the lifespan on the brain, behaviour and cognition. Nature Reviews Neuroscience 10, 434--445 (2009).

3. Vyas A, Mitra R, Shankaranarayana Rao BS, Bhatt S, Chattarji S. Chronic stress induces contrasting patterns of dendritic remodeling in hippocampal and amygdaloid neurons. *Journal of Neuroscience* 22, 6810--6818 (2002).
4. Arnsten AFT. Stress signalling pathways that impair prefrontal cortex structure and function. *Nature Reviews Neuroscience* 10, 410--422 (2009).
5. Duman RS, Monteggia LM. A neurotrophic model for stress-related mood disorders. *Biological Psychiatry* 59, 1116--1127 (2006).
6. O'Doherty DCM, Chitty KM, Saddiqui S, Bennett MR, Lagopoulos J. A systematic review and meta-analysis of magnetic resonance imaging measurement of structural volumes in posttraumatic stress disorder. *Psychiatry Research: Neuroimaging* 232, 1--33 (2015).
7. Shin LM, Liberzon I. The neurocircuitry of fear, stress, and anxiety disorders. *Neuropsychopharmacology* 35, 169--191 (2010).
8. Miller AH, Raison CL. The role of inflammation in depression: from evolutionary imperative to modern treatment target. *Nature Reviews Immunology* 16, 22--34 (2016).
9. Wohleb ES, Franklin T, Iwata M, Duman RS. Integrating neuroimmune systems in the neurobiology of depression. *Nature Reviews Neuroscience* 17, 497--511 (2016).
10. Smith MA, Makino S, Kim SY, Kvetnansky R. Stress increases brain-derived neurotrophic factor messenger ribonucleic acid in the hypothalamus and pituitary. *Endocrinology* 136, 3743--3750 (1995).
11. Wang LL, Lo K. Text mining approaches in brain research: a systematic review. *Briefings in Bioinformatics* 24, bbad011 (2023).